

- virtualização da rede de acesso no 5G, principalmente dentro da NG RAN
- entender como a rede de acesso pode deixar de depender apenas de equipamentos proprietários e passar a usar funções implementadas em software
- Essa virtualização torna a rede mais flexível, escalável e eficiente
- O tema se conecta diretamente com a divisão funcional entre CU, DU e RU
- Também aparece a relação com arquiteturas como vRAN, Cloud RAN e Open RAN

Introdução

- A virtualização da rede de acesso é uma abordagem importante para a infraestrutura 5G
- Ela permite que a rede seja mais flexível, mais escalável e mais fácil de gerenciar
- A NG RAN virtualizada é construída a partir da divisão funcional entre três partes principais
 - CU
 - DU
 - RU
- CU significa Central Unit
- DU significa Distributed Unit
- RU significa Radio Unit
- Essa divisão facilita a adoção de arquiteturas como
 - vRAN
 - Cloud RAN
 - Open RAN
- O objetivo é tornar a rede menos dependente de hardware fechado e mais baseada em software, nuvem e orquestração

Conceito de virtualização da RAN

- Virtualizar a RAN significa transformar funções que antes dependiam de equipamentos físicos dedicados em funções executadas por software
- Essas funções podem ser executadas em servidores comuns de mercado
- Isso permite que a rede seja atualizada, escalada e gerenciada com mais facilidade
- A virtualização também permite usar computação em nuvem e containerização
- Quando existe containerização, também é necessário ter orquestração
- Virtualização é tirar funções de um hardware proprietário e levar essas funções para software
- Na RAN, isso torna a rede de acesso mais flexível e programável

Conceitualização

- O slide apresenta alguns pontos centrais da virtualização da rede de acesso
- Separação entre Centralized Unit e Distributed Unit
- Transformação de funções de rádio em VNF
- Uso de computação em nuvem
- Uso de containerização
- Necessidade de orquestração
- VNF significa Virtual Network Function
- Uma VNF é uma função de rede virtualizada, ou seja, uma função executada por software em vez de depender de um equipamento físico exclusivo

Divisão entre CU, DU e RU

- A virtualização da NG RAN depende da separação entre funções da rede de acesso
- Essa separação organiza melhor onde cada processamento acontece
- Algumas funções ficam mais centralizadas
- Outras ficam mais próximas da antena e do usuário
- Essa organização ajuda a equilibrar desempenho, custo e latência

CU

- CU significa Central Unit
- A CU concentra funções mais altas da pilha de protocolos
- Ela pode ficar em uma posição mais centralizada da rede
- No diagrama, a CU aparece associada a funções como SDAP, PDCP e RRC
- A CU também se conecta ao núcleo da rede por interfaces como N2 e N3
- Ela pode se comunicar com outras partes da rede por interfaces como Xn
- Ponto importante
 - A CU favorece centralização, controle e virtualização
 - Ela ajuda a coordenar unidades distribuídas e simplificar o gerenciamento

DU

- DU significa Distributed Unit
- A DU fica mais próxima da parte de rádio e do usuário
- Ela executa funções que exigem menor latência
- No diagrama, a DU aparece associada a funções como RLC, MAC e PHY
- A DU se conecta à CU pela interface F1
- A DU também se conecta à RU, geralmente por uma interface de fronthaul como eCPRI

- Ponto importante
 - A DU aproxima parte do processamento da borda da rede
 - Isso ajuda em aplicações que precisam de respostas mais rápidas

RU

- RU significa Radio Unit
- A RU é a unidade de rádio
- Ela fica mais próxima das antenas
- No diagrama, a RU aparece associada às funções PHY e RF
- RF significa Radio Frequency
- A RU participa da transmissão e recepção dos sinais de rádio
- Ela faz a ligação entre o processamento digital da rede e o meio sem fio
- Ponto importante
 - A RU é a parte mais ligada ao sinal de rádio e às antenas

Diagrama CU DU

- O diagrama mostra a separação funcional dentro do gNodeB
- A CU fica na parte superior e concentra funções como RRC, PDCP e SDAP
- A DU fica abaixo da CU e concentra funções como RLC, MAC e PHY
- A RU fica mais próxima da antena e trabalha com PHY e RF
- A interface F1 liga CU e DU
- A interface eCPRI liga DU e RU
- As interfaces N2 e N3 conectam a rede de acesso ao núcleo 5G
- A interface Xn permite comunicação com outros nós da rede de acesso
- A ideia visual do diagrama é mostrar que o gNodeB pode ser dividido em partes funcionais separadas

Habilitadores da virtualização

- Para uma rede virtualizada funcionar bem, algumas tecnologias são importantes
- Entre os principais habilitadores estão
 - NFV
 - SDN
 - Computação em nuvem
 - Containerização
 - Orquestração
 - Interfaces abertas

- Esses habilitadores permitem que a rede seja implantada e ajustada de forma mais dinâmica

NFV

- NFV significa Network Function Virtualization
- A ideia é transformar funções de rede em software
- Com NFV, funções que antes rodavam em equipamentos dedicados podem rodar em servidores comuns
- Isso reduz dependência de hardware proprietário
- Também facilita manutenção, atualização e expansão da rede

SDN

- SDN significa Software Defined Networking
- A ideia é separar o controle da rede do encaminhamento dos dados
- Isso permite gerenciar a rede de forma mais programável
- SDN ajuda a controlar fluxos de tráfego e configurar recursos com mais flexibilidade
- Na virtualização da RAN, SDN pode facilitar automação e adaptação dinâmica

Computação em nuvem

- A computação em nuvem permite executar funções de rede em ambientes virtualizados
- Isso facilita a escalabilidade da infraestrutura
- Também permite alocar recursos conforme a demanda
- Em vez de instalar hardware dedicado para cada função, a rede pode usar recursos computacionais compartilhados
- Isso ajuda a reduzir custos e melhorar a eficiência operacional

Containerização e orquestração

- Containerização permite empacotar aplicações e funções de rede em ambientes leves e portáteis
- Isso facilita implantação, atualização e movimentação das funções entre servidores
- Porém, quando muitos containers são usados, é necessário orquestrar esses recursos
- A orquestração organiza onde cada função vai rodar, quanto recurso será usado e como a rede será ajustada
- Sem orquestração, a virtualização pode se tornar difícil de administrar

Modelos de virtualização

- A virtualização da rede de acesso pode aparecer em diferentes modelos
- Os principais modelos citados no conteúdo são
 - vRAN
 - Cloud RAN
 - Open RAN

vRAN

- vRAN significa Virtualized RAN
- Nesse modelo, funções da RAN passam a ser executadas em software
- O foco é substituir equipamentos especializados por funções virtualizadas
- Isso aumenta flexibilidade e reduz dependência de fornecedores específicos
- A vRAN permite atualizações e expansão de capacidade com mais facilidade

Cloud RAN

- Cloud RAN também pode ser chamada de C RAN
- Nesse modelo, parte do processamento da RAN é centralizada em uma infraestrutura de nuvem
- A centralização ajuda a coordenar recursos e otimizar o uso de processamento
- Esse modelo pode melhorar eficiência operacional e facilitar escalabilidade
- O desafio é garantir conectividade de baixa latência entre as partes da rede

Open RAN

- Open RAN é uma abordagem baseada em interfaces abertas e interoperabilidade
- A ideia é permitir que equipamentos e softwares de diferentes fornecedores funcionem juntos
- Isso reduz dependência de soluções fechadas
- Também pode aumentar competição, inovação e flexibilidade na implantação
- Open RAN se conecta com a virtualização porque favorece uma rede mais aberta, modular e programável

Vantagens da virtualização

- A virtualização da NG RAN traz várias vantagens para o 5G
- As principais vantagens mostradas no slide são
 - Eficiência operacional
 - Escalabilidade e flexibilidade
 - Suporte diferenciado a Network Slicing

Eficiência operacional

- A substituição de hardware proprietário por servidores comuns pode reduzir custos
- Também facilita atualização e manutenção remota
- Como muitas funções passam a ser software, a operação da rede se torna mais ágil
- Isso permite corrigir, atualizar e expandir funções sem depender tanto de trocas físicas de equipamento

Escalabilidade e flexibilidade

- A virtualização permite dimensionar a capacidade da rede de forma dinâmica
- Os recursos podem ser alocados conforme a demanda
- Em horários ou regiões com maior tráfego, mais recursos podem ser direcionados para aquela necessidade
- Em momentos de menor uso, os recursos podem ser reduzidos ou realocados
- Isso torna a rede mais eficiente e adaptável

Suporte a Network Slicing

- A virtualização ajuda a criar slices de rede com funções dedicadas
- Cada slice pode ter um conjunto específico de funções CU e DU
- Isso permite otimizar a rede para serviços diferentes
- Por exemplo, um slice pode ser voltado para baixa latência
- Outro pode ser voltado para muitos dispositivos IoT
- Outro pode ser voltado para alta taxa de dados
- Essa flexibilidade é uma das bases do 5G

Desafios da virtualização

- Apesar das vantagens, a virtualização também traz desafios
- A rede passa a depender mais de software, nuvem e orquestração
- Isso aumenta a complexidade de gerenciamento
- Também exige infraestrutura computacional confiável
- Alguns desafios importantes são
 - Garantir baixa latência
 - Fazer orquestração eficiente
 - Manter segurança entre funções virtualizadas
 - Integrar equipamentos e softwares diferentes
 - Garantir desempenho em tempo real
 - Evitar falhas em ambientes distribuídos

Relação com 5G Advanced e 6G

- A virtualização da RAN tende a ficar ainda mais importante nas próximas evoluções da rede
- No 5G Advanced, a rede precisa ser mais automatizada, inteligente e flexível
- No 6G, a expectativa é que a infraestrutura seja ainda mais programável e baseada em software
- Por isso, a virtualização da RAN aparece como um pilar para a evolução das redes móveis

Conclusão

- A virtualização da NG RAN é um avanço importante do 5G
- Ela permite maior flexibilidade, escalabilidade e eficiência no gerenciamento da rede de acesso
- A divisão entre CU, DU e RU permite distribuir melhor as funções da rede
- A adoção de NFV, SDN e computação em nuvem ajuda a reduzir custos e otimizar recursos
- Modelos como vRAN, Cloud RAN e Open RAN tornam a rede mais aberta e programável
- Essa abordagem também melhora o suporte a Network Slicing
- O principal desafio é lidar com maior complexidade, necessidade de orquestração e exigências de baixa latência
- Virtualização transforma funções de rede em software
- CU centraliza funções mais altas
- DU aproxima processamento da borda
- RU cuida da parte de rádio
- NFV virtualiza funções de rede
- SDN torna o controle mais programável
- Cloud RAN usa processamento em nuvem
- Open RAN favorece interfaces abertas
- A virtualização será cada vez mais importante para 5G Advanced e 6G

Na virtualização da NG-RAN, a rede de acesso 5G é dividida em três blocos funcionais principais:

- **CU — Central Unit**
 - Unidade centralizada
 - Fica responsável por funções mais altas da pilha de protocolos
 - Ajuda no controle, coordenação e gerenciamento da rede
 - Pode ficar em uma posição mais centralizada
- **DU — Distributed Unit**
 - Unidade distribuída
 - Fica mais próxima da antena e do usuário

- Executa funções que exigem menor latência
- Faz parte do processamento da camada de rádio
- **RU — Radio Unit**
 - Unidade de rádio
 - Fica mais próxima da antena
 - Transmite e recebe sinais de rádio
 - Trabalha com RF e parte física do sinal

Quiz

Na arquitetura da rede de acesso 5G, a virtualização da NG-RAN é alcançada através da separação funcional entre:

☐ RAN, CORE e MEC

☐ SDN, NFV e MEC

☒ CU, DU e RU

☐ NGAP, XnAP e SDAP

Escolha se a afirmação é verdadeira ou falsa:

A virtualização da rede de acesso permite maior flexibilidade, escalabilidade e eficiência operacional no 5G.

☒ Verdadeira

☐ Falsa

A separação funcional da NG-RAN em CU, DU e RU facilita a adoção de arquiteturas como:

☐ MIMO, Beamforming e OFDMA

☒ vRAN, C-RAN e O-RAN

☐ TDD, FDD e DSS

☐ SDN, MEC e NFV

Escolha se a afirmação é verdadeira ou falsa:

A virtualização da rede de acesso é um conceito exclusivo do 6G e não tem impacto no 5G.

☐ Verdadeira

☒ Falsa